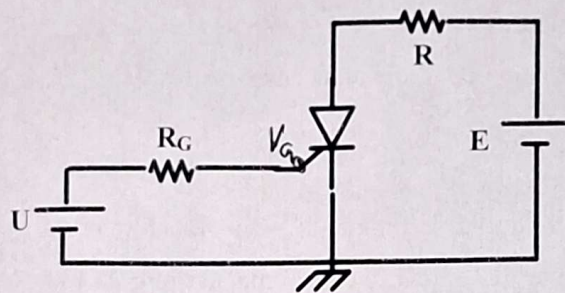


- 2- Quelle est la valeur maximale de R_L qui permet de maintenir le thyristor en conduction, lorsqu'il est amorcé ?

Exercice 4 :

Le courant de déclenchement (I_{GT}) du thyristor 2N4216 représenté sur la figure ci-dessous est de 0.1mA . On donne $R_G = 50\text{k}\Omega$ et $E = 24\text{V}$.

- 1- Supposer que la tension de gâchette est 0.8V . Calculer la tension U qui fait conduire le thyristor.
- 2- Calculer la valeur maximale de R pour maintenir le transistor en conduction ($V_T = 0$) une fois qu'il a été mis en marche ? Pour un courant de maintien de $I_H = 10\text{mA}$ et de $500\mu\text{A}$.

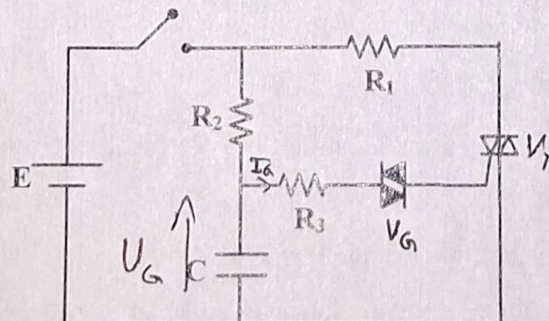


Exercice 5 :

Soit le circuit de la figure suivante dans lequel le Diac sert pour l'allumage du Triac. Le Diac se retourne lorsque la tension entre les bornes du condensateur atteint 32V .

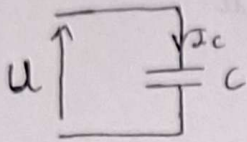
- 1- Calculer le temps que met le Triac pour conduire après la fermeture de l'interrupteur.
- 2- Calculer le courant de gâchette idéal ($V_G = 0$) lorsque le Diac se retourne.
- 3- Calculer le courant idéal de charge ($V_T = 0$) après la fermeture du Triac.

AN : $E = 50\text{V}$, $R_1 = 10\Omega$, $R_2 = 50\text{k}\Omega$, $R_3 = 1\text{k}\Omega$, $C = 1\mu\text{F}$.



TDA LHBAR2

Exercice 2,



$$u = U_m \sin(\omega t)$$

périodique T

$$i_c(t) = C \frac{du}{dt}$$

$$\begin{aligned} 1. P_{\text{moy}} &= \frac{1}{T} \int_0^T p(t) dt \\ &= \frac{1}{T} \int_0^T u(t) i(t) dt \\ &= \frac{1}{T} \int_0^T U_m \sin(\omega t) \cdot i(t) dt \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{T} \int_0^T U_m \sin(\omega t) C U_m \omega \cos(\omega t) dt \\ &= \frac{C \omega U_m^2}{T} \int_0^T \sin(\omega t) \cos(\omega t) dt \end{aligned}$$

$$\omega t = \theta \Rightarrow dt = \frac{d\theta}{d\omega} = \frac{d\theta}{\omega}$$

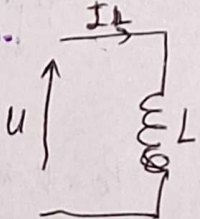
$$t \rightarrow 0 \rightarrow \theta = 0$$

$$t \rightarrow T \rightarrow \theta = \frac{2\pi}{T} \cdot T = 2\pi$$

$$\begin{aligned} P_{\text{moy}} &= \frac{1}{T} \frac{C \omega U_m^2}{\omega} \int_0^{2\pi} \sin \theta \cos \theta d\theta \\ &= \frac{C U_m^2}{T} \left[\frac{1}{2} \sin^2 \theta \right]_0^{2\pi} \\ &= \frac{C U_m^2}{2T} \left[\sin^2(2\pi) - \sin^2(0) \right] \end{aligned}$$

$$P_{\text{moy}} = 0$$

2.



$$u_L(t) = L \frac{di_L}{dt}$$

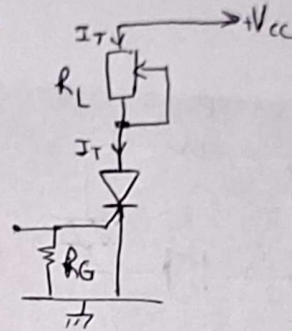
$$i_L = I_{\text{max}} \sin(\omega t)$$

$$u = U_{\text{max}} \sin(\omega t)$$

$$\int \frac{u_L(t)}{L} dt = i_L(t)$$

$$\begin{aligned} P_{\text{moy}} &= \frac{1}{T} \int_0^T p(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T u(t) i(t) dt \\ &= \frac{1}{T} \int_0^T U_m \sin(\omega t) \frac{U_m}{L \omega} \cos(\omega t) dt \end{aligned}$$

Ex3:



$$I_H = 1 \text{ mA}$$

$$V_T = 1 \text{ V}$$

$$V_{CC} = +24 \text{ V}$$

$$R_L = 24 \text{ k}\Omega$$

1. l'état de thyristor ??

$$V_T + R_L I_T = V_{CC}$$

$$I_T = \frac{V_{CC} - V_T}{R_L} = \frac{24 - 1}{24 \cdot 10^3} < 1 \text{ mA} < I_H$$

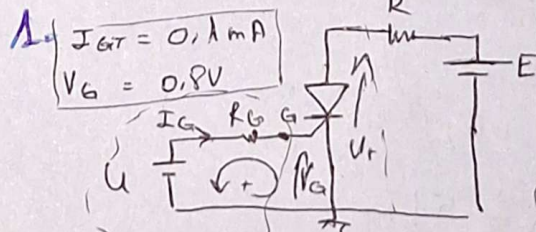
(ouvert)

$$2. V_T + R_L I_T = V_{CC}$$

$$R_L = \frac{V_{CC} - V_T}{I_T}$$

$$R_{L_{\text{max}}} = \frac{V_{CC} - V_T}{I_H} = 23 \text{ k}\Omega$$

Ex4



u??

$$u = V_G + R_G I_G$$

$$= 0,8 + 50 \cdot 10^3 \times 0,1 \cdot 10^{-3} = 5,8 \text{ V}$$

2. ($V_T = 0$)

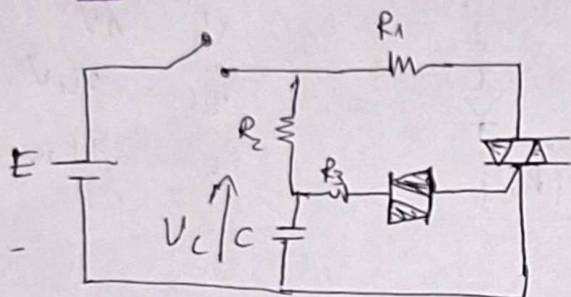
$$I_H = 10 \text{ mA} ; I_H = 500 \mu\text{A}$$

$$V_T + R I_T = E \Rightarrow R_{max} = \frac{E - V_T}{I_H}$$

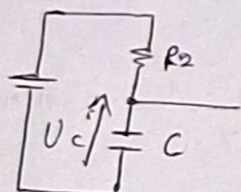
$$I_H = 10 \text{ mA} \rightarrow R_{max} = \frac{24}{10} \cdot 10^3 = 24 \text{ k}\Omega$$

$$I_H = 500 \mu\text{A} \rightarrow R_{max} = \frac{24 \cdot 10^3}{500 \cdot 10^{-6}} = 48 \text{ k}\Omega$$

Ex 5



1.



le DIAC ouvert
• TRIAC ouvert

→ le TRIAC conduit lorsque le DIAC se retourne (se ferme)

→ le DIAC se ferme lorsque la tension au borne de C est 32V

→ Circuit Derivatam

$$U_c(t) = E(1 - e^{-t/R_2 C})$$

$$U_c = 32 \text{ V} = E(1 - e^{-t_1/R_2 C})$$

avec

$$t_1 = R_2 C \ln\left(\frac{32}{E} + 1\right)$$

$$t_1 = 51 \text{ ms}$$

$$2. V_G + R_3 I_G = U_c \quad (V_G = 0)$$

$$I_G = \frac{U_c - V_G}{R_3}$$

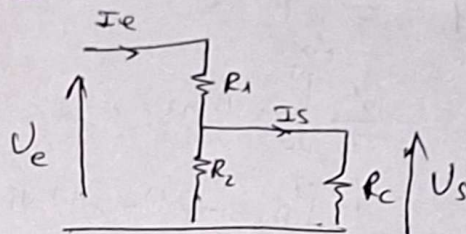
$$I_G = \frac{U_c}{R_3} = \frac{32}{1 \text{ k}\Omega} = 32 \text{ mA}$$

$$3. V_T + R_1 I_T = E$$

$$I_T = \frac{E - V_T}{R_1} = \frac{50 - 0}{10}$$

$$I_T = 5 \text{ A}$$

Ex 9



$$\begin{cases} R = R_1 + R_2 \\ R_1 = 2R \\ R_2 = (1 - \alpha)R \end{cases}$$

1. R_c infinie (sortie ouverte)

$$\eta = \frac{P_s}{P_e} = \frac{U_s i_s}{V_e i_e}$$

$$U_s = R_c i_e \rightarrow P_s = U_s i_s = R_c i_e^2$$

$$V_e = (R_1 + R_2) i_e \Rightarrow P_e = (R_1 + R_2) i_e^2$$

$$\eta = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

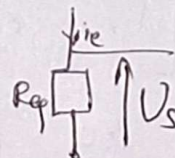
$$(R_1 = R_2)$$

$$\eta = 50\%$$

$$2. \eta = \frac{P_s}{P_e} = \frac{U_s i_s}{V_e i_e} \quad f(R_1, R_2, R_c)$$

$$U_s = R_c i_s = \frac{R_2 R_c}{R_2 + R_c} i_e$$

$$i_s = \frac{R_2}{R_2 + R_c} i_e$$



$$V_e = R_1 i_e + R_c i_s \Rightarrow P_e = V_e i_e$$

$$U_s = R_c i_s \Rightarrow P_s = U_s i_s$$

$$\rightarrow P_e = \left(R_1 i_e + R_c \frac{R_2}{R_2 + R_c} i_e \right) i_e$$

$$\rightarrow P_s = R_c i_s^2 = R_c \left(\frac{R_2}{R_2 + R_c} \right)^2 i_e^2$$

$$\eta = \frac{P_s}{P_c}$$

$$= \frac{R_c \left(\frac{R_2}{R_2 + R_c} \right)^2}{R_1 + R_c \frac{R_2}{R_2 + R_c}}$$

$$= \frac{R_c R_2^2}{R_1 (R_2 + R_c)^2 + R_2 R_c (R_2 + R_c)}$$

$$\Rightarrow \eta = \frac{R_c R_2^2}{(R_2 + R_c) (R_2 R_c + R_1 R_2 + R_1 R_c)}$$

o BMA $R_1 = \alpha R$
 $R_2 = (1 - \alpha) R$

$$\eta = \frac{R_c (1 - \alpha)^2 R^2}{[(1 - \alpha) R + R_c] (1 - \alpha) R R_c + \alpha R (1 - \alpha) R}$$

$$+ \alpha R R_c)$$

rendement générale

$$\eta = \frac{(1 - \alpha)^2 R R_c}{R_c^2 + \alpha (1 - \alpha)^2 R^2 + R R_c (1 - \alpha)}$$

3. $R_1 = R_2 = R_c$; $R_1 = R_2 \rightarrow \alpha = \frac{1}{2}$

$$R_c = \frac{1}{2} R$$

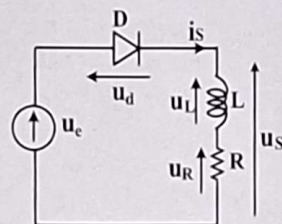
$$\eta = 16,6\%$$

Travaux dirigés (TD)
Electronique de Puissance
Master IESE, 1^{ère} année
Série n° 2

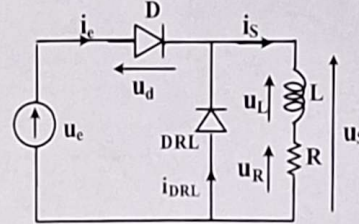
Exercice 1 : Redresseur monophasé non commandé

Pour les deux redresseurs monoalternance suivants, faites une analyse du fonctionnement et tracer ensuite les chronogrammes $i_s(t)$, $u_s(t)$, $u_d(t)$, $i_c(t)$, $i_{DRL}(t)$.

u_e est une tension sinusoïdale et D est supposée parfaite.



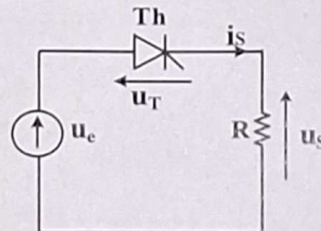
Charge inductive



Charge inductive avec diode de roue libre

Exercice 2 : Redresseur monophasé commandé

Pour le redresseur suivant, u_e est une tension sinusoïdale et Th est un thyristor supposé parfait amorcé par des impulsions de gâchette envoyées avec un angle de retard θ par rapport à chaque début de période du signal de source.



Charge résistive

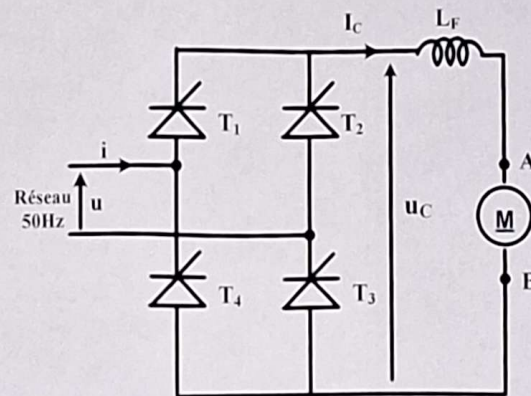
- 1- Faites une analyse du fonctionnement, tracer le courant $i_s(t)$ et la tension de charge $u_s(t)$.
- 2- Donner l'expression de la tension de charge moyenne U_{S0}

Exercice 3 : Redresseur PD2 commandé

Un pont redresseur tout thyristor est alimenté par le réseau qui fournit une tension sinusoïdale de tension efficace $U = u_{eff} = 400V$ et de fréquence 50Hz.

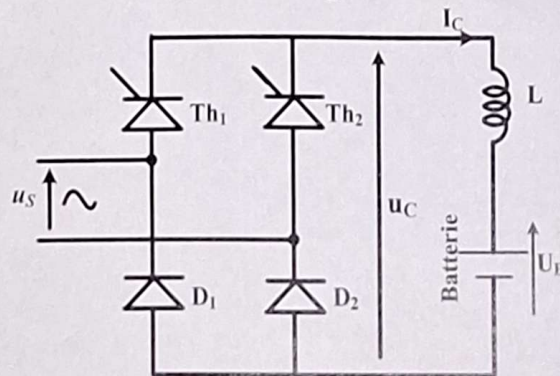
Les thyristors sont considérés comme parfaits : T_1 et T_3 d'une part, T_2 et T_4 d'autre part, sont commandés de manière complémentaire avec un retard à l'amorçage noté ψ . On admet que le courant I_C fourni par le pont à thyristors est parfaitement lissé grâce à l'inductance L_F ($I_C = \text{constante}$).

- 1- Pour $\psi = \frac{\pi}{3}$, représenter la tension u_C à la sortie du pont ainsi que le courant i fournit par le réseau.
- 2- Montrer que pour une valeur quelconque de ψ , la tension moyenne à la sortie du pont a pour expression : $U_{C\text{moy}} = \frac{2U\sqrt{2}}{\pi} \cos(\psi)$
- 3- Pour $\psi = \frac{\pi}{3}$ et $I_C = 40\text{A}$; calculer :
 - La tension $U_{C\text{moy}}$
 - La puissance P absorbée par le moteur.
 - La valeur efficace I du courant i prélevé au réseau.
 - La puissance apparente S de l'installation.
 - Le facteur de puissance $K = \frac{P}{S}$



Exercice 4 : Redresseur PD2 mixte

Pour recharger une batterie on utilise un montage dont le schéma de puissance est le suivant :



Les thyristors et les diodes sont supposés parfaits. La commande des thyristors est synchronisée sur le réseau avec un retard à l'amorçage θ_0 par rapport à la conduction naturelle des diodes. $u_S = 300\sqrt{2} \sin(100\pi t)$.

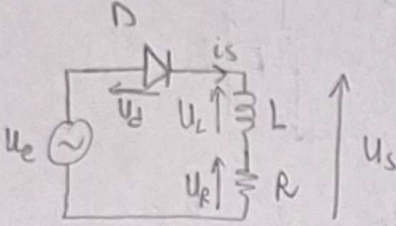
L'inductance de la bobine est suffisante pour que l'intensité du courant I_C soit constante.

- 1) On règle l'angle de retard à l'amorçage $\theta_0 = \pi/4$. Tracer l'allure de la tension u_C . Préciser les intervalles de conduction de chaque thyristor et de chaque diode sur une période.
- 2) Montrer que la valeur moyenne de la tension u_C est donnée par l'expression :

$$\langle u_C \rangle = \frac{U_S \sqrt{2}}{\pi} (1 + \cos \theta_0) \quad \text{où } U_S \text{ est la valeur efficace de la tension } u_S.$$

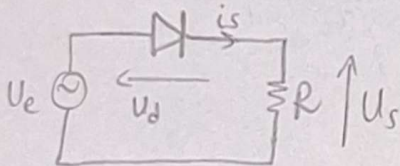
TD 3 série n°2

Exercice 1:



$$u_e = U_{\max} \sin(\omega t)$$

charge résistive :



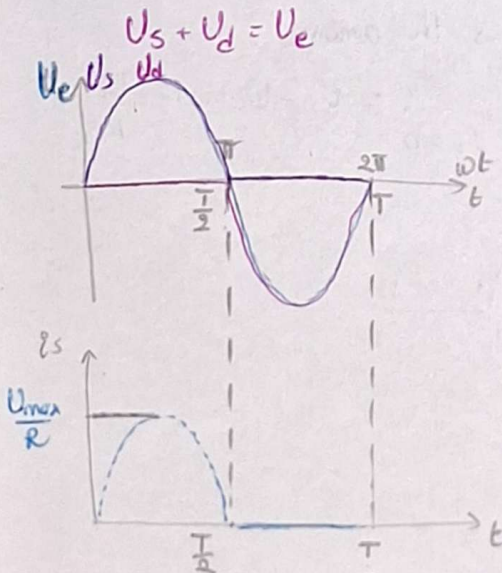
- Diode passante : $u_e > 0$ $0 < t < T/2$
 $0 < \theta < \pi$

$$D \equiv \text{---} \rightarrow u_d = 0 \Rightarrow u_s = u_e$$

$$u_s = R i_s \rightarrow i_s = \frac{u_s}{R} = \frac{u_e}{R}$$

- Diode Bloquée : $u_e < 0$ $T/2 < t < T$
 $\pi < \theta < 2\pi$

$$D \equiv \text{---} ; i_s = 0 \Rightarrow u_s = 0$$



$$\begin{aligned} U_{s\text{moy}} &= \langle u_s \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T u_s(t) dt \\ &= \frac{1}{T} \int_0^{T/2} u_e(t) dt \quad (\text{avec } \omega t = \theta) \\ &= \frac{1}{T} \int_0^{T/2} U_{\max} \sin \omega t dt \\ &= \frac{U_{\max}}{T} \int_0^{\pi} \frac{1}{\omega} \sin \theta d\theta \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} U_{s\text{moy}} &= \frac{U_{\max}}{2\pi} \int_0^{\pi} \sin \theta d\theta \\ &= \frac{U_{\max}}{2\pi} \frac{U_{\max}}{\pi} = \frac{U_{\text{eff}} \sqrt{2}}{\pi} \end{aligned}$$

$$U_{\max} = U_{\text{eff}} \sqrt{2}$$

charge inductive

$$u_s + u_d = u_e \quad (\text{à l'état de diode})$$

$$u_s = u_R + u_L = R i_s + L \frac{di_s}{dt}$$

• lorsque le diode est passante : D fermée,

$$\rightarrow u_d = 0$$

$$u_s = u_e$$

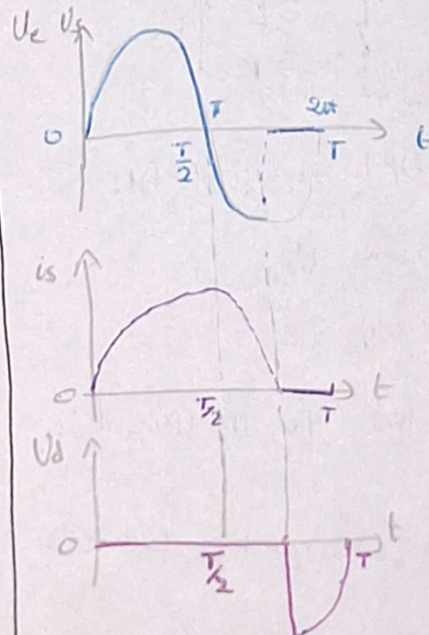
$$\begin{aligned} \text{• Evolution de } i_s : R i_s + L \frac{di_s}{dt} &= u_e(t) \\ &= U_{\max} \sin \omega t \end{aligned}$$

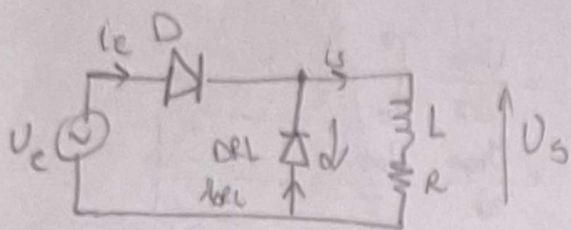
$$i_s(t) = A \sin(\omega t) + B \cos(\omega t) + C e^{-(\frac{R}{L})t}$$

$$i_s(T/2) \neq 0 ; i_s(T/2) > 0$$

$$\text{à } t > t_r ; i_s(t) = 0 \Rightarrow u_s = 0$$

$$u_d = u_e$$





Charge inductive avec une diode de Reme libre.

$$U_s + i_d = U_e$$

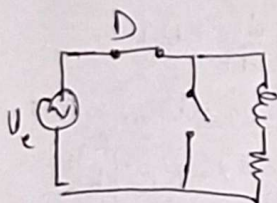
$$U_s = U_R + U_L = R i_s + L \frac{di_s}{dt}$$

$$U_e > 0; 0 < t < T/2$$

D passante $\rightarrow$ DRL ouverte

$$U_d = 0$$

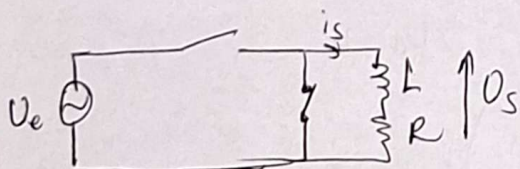
$$DRL = 0$$



en fonctionnement que le premier montage pendant l'alternance $\oplus$

$$U_s = U_e; i_{DRL} = 0; i_e = i_s; U_d = 0$$

$$U_e < 0; D \text{ bloquée} \rightarrow i_e = 0$$



i_s passe à DRL et ferme DRL

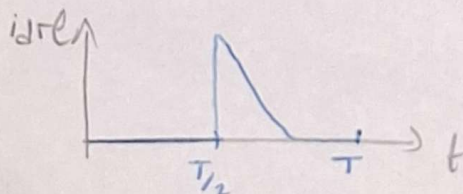
$$\Rightarrow DRL \text{ fermée } U_{DRL} = 0$$

$$i_{DRL} = i_s; U_s = 0$$

DRL reste fermée + q le courant i_s n'est pas nulle

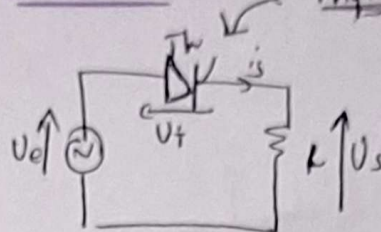
$$U_s = 0 \Rightarrow \text{parce que DRL fermée}$$

$$U_d = U_e$$

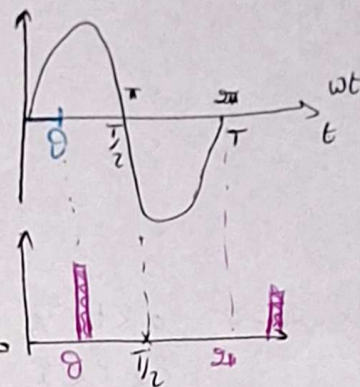


Exercice 2

Thyristor



$$U_s + U_t = U_e; U_s = R i_s$$



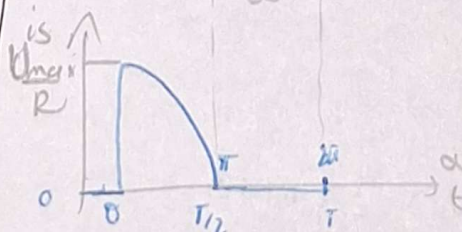
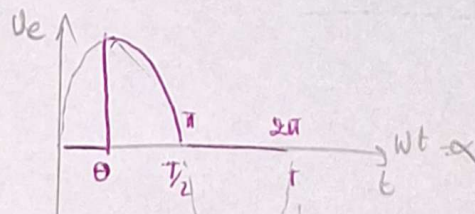
$\times U_e > 0; 0 < t < T/2$ Th est susceptible

$U_e < 0; T/2 < t < T \Rightarrow$ Th bloqué

$0 < t < 0 \rightarrow$ th ouvert $U_e = 0; i_s = 0$

$0 < t < \pi \rightarrow$ th amorcée

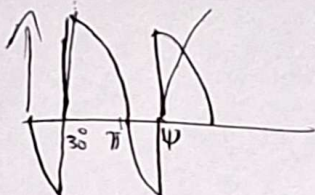
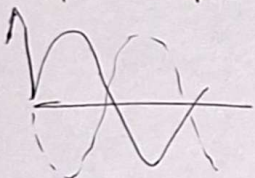
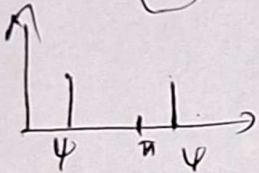
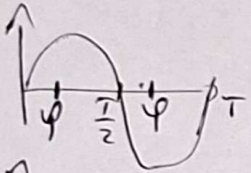
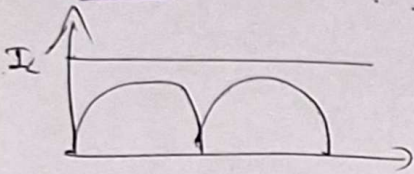
$$U_t = 0 \Rightarrow U_s = U_e \Rightarrow i_s = \frac{U_e}{R}$$



$$\begin{aligned}
 U_{s moy} &= \langle U_s \rangle = U_{s0} = \frac{1}{T} \int_0^T U_s(t) dt \\
 &= \frac{1}{T} \int_0^{\theta} 0 dt + \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} U_e(\alpha) d\alpha + \frac{1}{T} \int_{\pi}^{2\pi} 0 dt \\
 &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} U_{max} \sin \alpha d\alpha \\
 &= \frac{U_{max}}{2\pi} \left[-\cos \alpha \right]_0^{\pi}
 \end{aligned}$$

$$\boxed{U_{s moy} = \frac{U_{max}}{2\pi} (1 + \cos \theta)}$$

Exercice 3, PDX commandé.



$\psi < \theta < \pi$; T_1, T_3 sont amorcés
 $\pi < \theta < 2\pi$; T_2, T_4 sont amorcés

Electronique de Puissance. Master IESE

Travaux Dirigés (TD) : Série 3

Exercice 1 :

Un moteur à courant continu est inclus dans le montage ci-dessous. Le hacheur fonctionne à une fréquence $f = 500$ Hz.

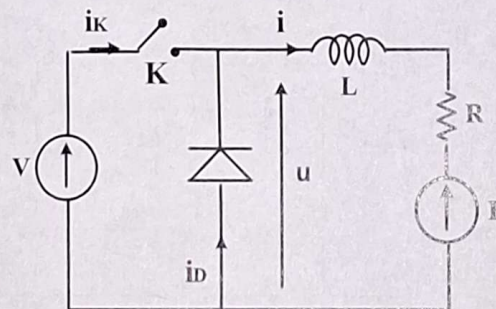
L'interrupteur K est fermé lorsque $0 < t < \alpha T$ et ouvert entre αT et T .

La diode est supposée parfaite.

L'inductance de la bobine de lissage L est de valeur suffisante pour que le courant dans le moteur soit considéré comme constant : $i = I = \text{constante}$.

La résistance de l'induit du moteur est : $R = 1 \Omega$.

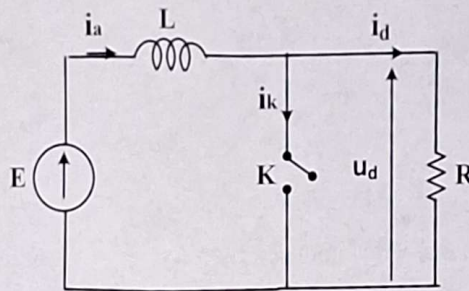
- 1- Représenter les allures de u et u_K en fonction du temps.
- 2- Exprimer la valeur moyenne de u en fonction de V et α .
- 3- Représenter les allures de i_K et i_D en fonction du temps.
- 4- Exprimer les valeurs moyennes des courants i_K et i_D en fonction de I et α .
- 5- Déterminer l'intensité I du courant dans le moteur en fonction de V , E , R et α .
- 6- Application numérique : Calculer $\langle u \rangle$, I et $\langle i_D \rangle$ pour $V = 220V$, $E = 145V$ et $\alpha = 0,7$.



Exercice 2 :

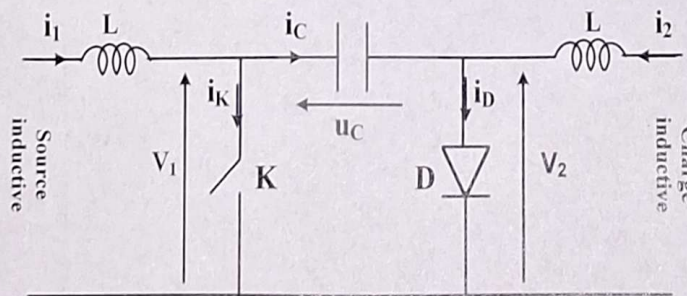
Soit le hacheur parallèle sur charge résistive de la figure ci-dessous. K est un interrupteur de puissance supposé parfait, fermé de 0 à θ et ouvert de θ à T . L est une inductance telle que $L/R \gg T$. On supposera que le régime de fonctionnement est continu (courant i_a est ininterrompu variant entre i_{amax} et i_{amin}).

- 1- Faites une analyse du hacheur et établir les chronogrammes de $i_a(t)$; $i_d(t)$; $i_k(t)$ et $u_d(t)$ pour $\alpha = 0.5$ (où $\alpha = \frac{\theta}{T}$ étant le rapport cyclique et T la période de commande de K).
- 2- Etablir en fonction de E et R , les expressions de la valeur moyenne de $U_{d0} = \langle u_d(t) \rangle$ et celle de $I_{d0} = \langle i_d(t) \rangle$.
- 3- En exprimant la continuité et la périodicité du courant $i_a(t)$, donner les relations entre i_{amax} et i_{amin} (valeurs maximales et minimales de $i_a(t)$) en fonction de E , R , L et α .
- 4- En supposant que l'inductance est suffisamment grande pour que l'intensité $i_a(t)$ puisse être considérée comme constante ($i_a = C^{le} = I_a$). Montrer que $I_{d0} = I_a (1 - \alpha)$.



Exercice 3 :

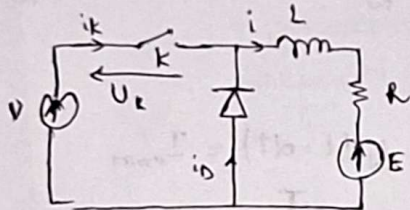
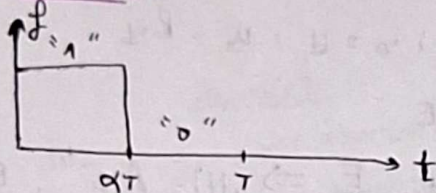
Soit le hacheur à liaison capacitive suivant, il relie deux sources de courants i_1 et i_2 positifs et différents. K est un interrupteur de puissance, fermé lorsque $0 < t < \alpha T$ et ouvert entre αT et T . D est une diode supposée parfaite. On supposera une conduction continue c'est-à-dire que la tension aux bornes du condensateur ne peut pas être nulle.



- 1- Montrer que K et D ne peuvent pas être tous les deux fermés ou tous les deux ouverts en même temps (c.à.d. que K et D ont un fonctionnement complémentaire).
- 2- A partir de l'analyse du montage, donner la relation reliant les courants i_1 , i_2 et α .

TD3

Exercice 1



Analyse

• $0 < t < \alpha T$; k fermé ; D s'ouvre

$$i_k = i ; u_k = 0 ; i_D = 0$$

$$U + u_k = V \Rightarrow U = V$$

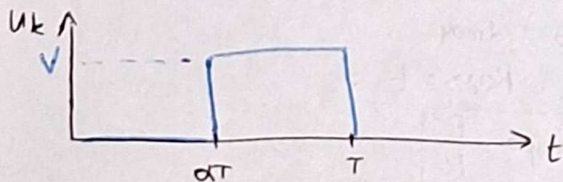
$$U = E + Ri + L \frac{di}{dt} = V$$

• $\alpha T < t < T$; k ouvert ; Diode fermée

$$i_k = 0 \quad u_D = 0 = U$$

$$U = 0 \quad u_k = V$$

$$U + u_k = V \Rightarrow u_k = V$$



$$2. V_{\text{moy}} = \frac{1}{T} \int_0^T u(t) dt$$

$$= \frac{1}{T} \int_0^{\alpha T} V dt$$

$$= \frac{1}{T} V \alpha T$$

$$= \alpha V$$

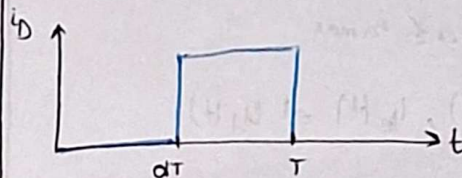
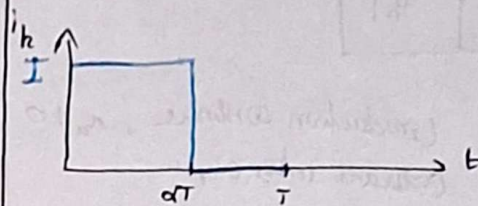
3. ds autres de i_k et i_D

• k fermé $\Rightarrow i_k = i = I$

• k ouvert $\Rightarrow i_D = 0$

D fermé $U = 0$

$$i_k = 0 ; i_D = i = I$$



$$4. i_{k \text{ moy}} = I_{k0} = \frac{1}{T} \int_0^T i_k(t) dt$$

$$= \frac{1}{T} \int_0^{\alpha T} I dt$$

$$i_{k \text{ moy}} = \alpha I$$

$$i_{D \text{ moy}} = I_{D0} = \frac{1}{T} \int_{\alpha T}^T I dt$$

$$i_{D \text{ moy}} = (1 - \alpha) I$$

$$5. I = f(V, E, R \text{ et } \alpha)$$

$$U = E + Ri + L \frac{di}{dt}$$

$$U_{\text{moy}} = E + Ri_{\text{moy}} + 0 \quad (U_{\text{moy}} = \alpha V ; \alpha < 1)$$

$$\alpha V = E + RI$$

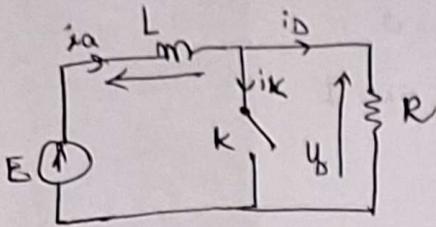
$$I = \frac{\alpha V - E}{R}$$

$$6. U_{\text{moy}} = \alpha V = 0,7 \times 220 = 154 \text{ V}$$

$$I = \frac{154 - 145}{1} = 9 \text{ A}$$

$$i_{D \text{ moy}} = (1 - \alpha) I = 0,3 \times 9 = 2,7 \text{ A}$$

Exercice 2



$\frac{L}{R} \gg T$; conduction continue, $i_a \neq 0$
coulant interrompu

$$i_{a \min} \leq i_a \leq i_{a \max}$$

1. $i_a(t)$, $i_d(t)$, $i_k(t)$ et $u_d(t)$

$0 < t < \alpha T$ k fermé $\rightarrow u_k = 0$, $u_k = u_d$
 $u_d = R i_d = 0$
 $i_d = 0$

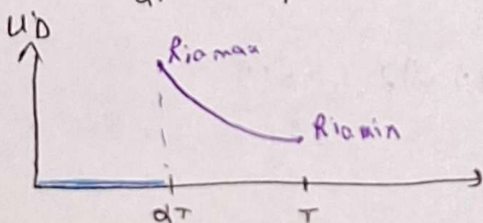
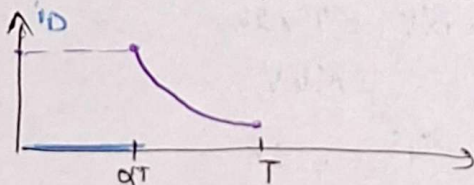
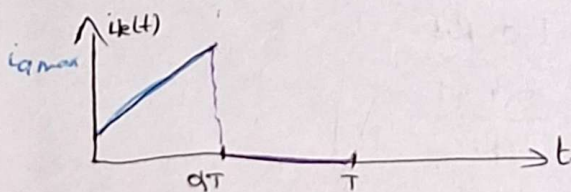
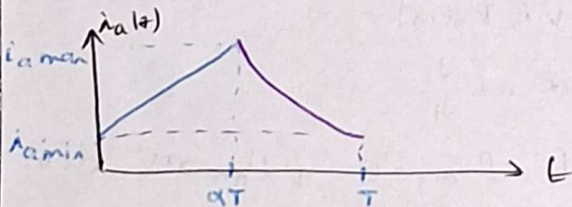
$$i_a = i_k$$

$$u_k + u_L = E \rightarrow u_L = E - \frac{L di_a}{dt}$$

$$\text{donc } i_a = \frac{E}{L} t + cte$$

$$= \frac{E}{L} t + i_{a \min} \quad (i_a(t=0))$$

$$i_a(t=0) = cte = i_{a \min}$$



$\alpha T < t < T$; k ouvert

$$i_k = 0 ; i_a = i_d ; u_d = R i_d$$

$$u_d + u_L = E$$

$$\dot{i}_d + \frac{L}{R} \frac{di_d}{dt} = \frac{E}{R} \Rightarrow i_d(t) = A e^{-t/\tau} + \frac{E}{R}$$

$$(i_d(t)) \quad i_d + \frac{L}{R}$$

$$t = \alpha T ; i_d(t = \alpha T) = I_{a \max}$$

$$i_d(\alpha T) = A e^{-\alpha T/\tau} + \frac{E}{R} = I_{a \max}$$

$$A = \left(I_{a \max} - \frac{E}{R} \right) e^{\alpha T/\tau}$$

$$i_d(t) = \left(I_{a \max} - \frac{E}{R} \right) e^{-\frac{(t-\alpha T)}{\tau}} + \frac{E}{R}$$

2.

$$U_{d0} = \langle u_d \rangle ; I_{d0} = \langle i_d \rangle$$

$$U_{d0} = E$$

$$u_d + u_L = E$$

$$\langle u_d \rangle + \langle u_L \rangle = E$$

$$I_{d0} = i_{d \text{ moy}}$$

$$U_{d0} = R i_{d0} = E$$

$$i_{d \text{ moy}} = \frac{E}{R}$$

3. Continuité du courant $i_a(t)$

$$i_a(t^- = \alpha T) = i_a(t^+ = \alpha T)$$

$$i_{a1}(\alpha T) = i_{a2}(\alpha T)$$

$$\frac{E}{L} \alpha T + i_{a \min} = i_{a \max} \quad (1)$$

$$i_a(t) \text{ périodique} \Rightarrow i_a(t=0) = i_a(t=T)$$

$$i_{a \min} = \left(I_{a \max} - \frac{E}{R} \right) e^{-\frac{T(1-\alpha)}{\tau}} + \frac{E}{R} \quad (2)$$

4/ $L \uparrow \quad i_a(t) = I_a = \text{cte}$

$$I_{d0} = I_a(1-\alpha)$$

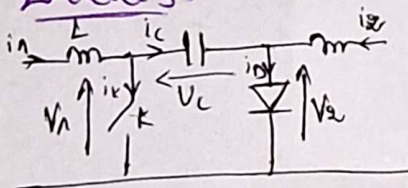
$$i_{d \text{ moy}} = I_{d0} = \frac{1}{T} \int i_d(t) dt$$

$$= \frac{1}{T} \int_{\alpha T}^T i_d(t) dt$$

$$= \frac{1}{T} I_a (T - \alpha T)$$

$$= I_a(1-\alpha)$$

Exercice 3:



$$i_1 > 0 \quad i_1 \neq i_2$$

$$i_2 > 0$$

K fermé $0 < t < \alpha T$

K ouvert $\alpha T < t < T$

$$U_c \neq 0$$

1. K et D fonctionnement Complémentaire

* K et D ouverts $i_1 = i_c = -i_2$
pas possible

* K et D fermés $V_2 = 0 = V_n \Rightarrow U_c = 0$
impossible

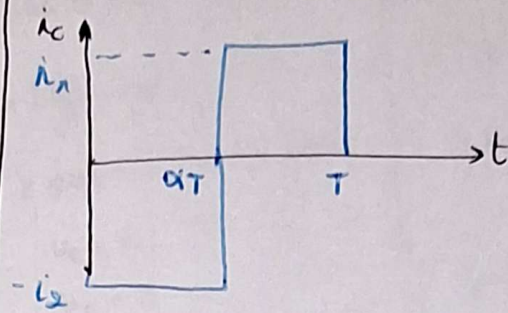
→ K fermé, D ouvert $0 < t < \alpha T$

$$i_c = -i_2 \quad V_n = 0; \quad i_D = 0$$

$$V_2 \neq U_c = V_n = 0 \Rightarrow U_c = -V_2$$

→ K ouvert $\alpha T < t < T$ D fermé

$$i_c = i_1$$



$$i_{c \text{ moy}} = 0$$

$$i_{c \text{ moy}} = \frac{1}{T} \int_0^T -i_2 dt = \frac{1}{T} \int_{\alpha T}^T i_1 dt$$

$$= 0 = -\frac{i_2}{T} \alpha T + \frac{1}{T} i_1 T(1-\alpha)$$

$$\alpha i_2 = i_1(1-\alpha)$$

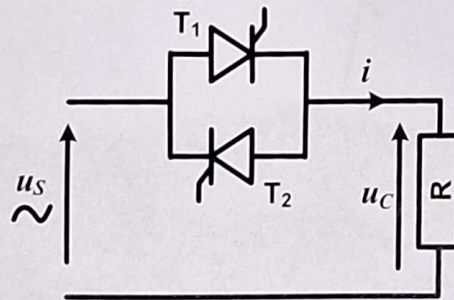
$$\frac{i_2}{i_1} = \frac{1-\alpha}{\alpha}$$

Electronique de Puissance. Master IESE
Travaux dirigés (TD. Série n° 4

Exercice 1 :

Soit la résistance d'une lampe halogène d'un vidéoprojecteur commandé par le gradateur de la figure suivante. La charge est une résistance pure (R) et la partie puissance est formée de deux thyristors T_1 et T_2 . Les thyristors sont amorcés respectivement avec le même angle de retard ψ par rapport au passage par zéro des deux alternances de la tension de la source u_S supposée sinusoïdale.

- 1- Donner les formes d'ondes de $u_c(t)$ et de $i(t)$ en fonction du temps.
- 2- Exprimer la valeur efficace U_C de $u_c(t)$ en fonction de U_{Seff} et ψ (U_{Seff} est la tension efficace de la source. Déduire l'expression du courant efficace I_{eff} de $i(t)$).
- 3- Donner l'expression de la puissance moyenne dissipée dans la charge.



On donne : $\sin^2 \theta = \frac{1 - \cos 2\theta}{2}$ Réponse Q2 : $U_C = u_{ceff} = U_{Seff} \sqrt{\left(1 - \frac{\psi}{\pi} + \frac{\sin(2\psi)}{2\pi}\right)}$

Exercice 2 :

On prend le même gradateur de l'exercice 1 et on change le type de signal de commande envoyé sur les thyristors par un signal numérique de période T_C . Dans ce cas, les deux thyristors sont amorcés de manière continue pendant le temps T_{ON} et ils sont ensuite bloqués jusqu'à la fin de la période.

- 1- Exprimer la valeur efficace U_C de $u_c(t)$ en fonction de U_{Seff} , T_{ON} et T_C (U_{Seff} est la tension efficace de la source).
- 2- Donner l'expression de la puissance moyenne dissipée dans la charge.
- 3- Conclure par rapport aux deux types de commande.

TD4

Ex1

Charge $U_c = U_{eff} = U_{seff} \sqrt{1 - \frac{\psi}{\pi} + \frac{\sin(2\psi)}{2\pi}}$

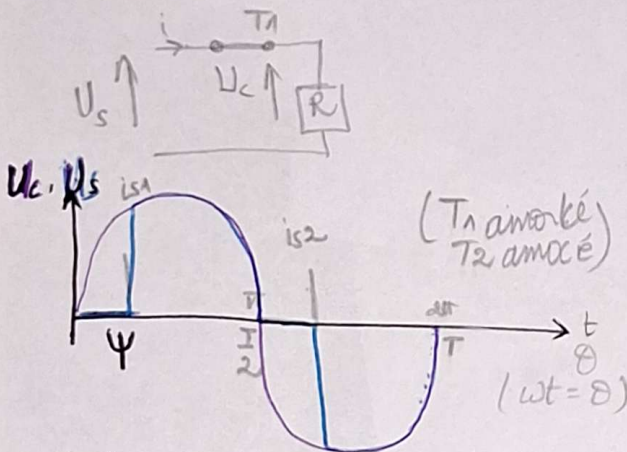
$U_s = U_{eff} \sqrt{2} \sin \omega t$ (source)

1/ $U_c(t)$; $i(t)$

* $U_s(t) > 0 \Rightarrow T_1$ qui est amorcé
 T_2 qui est bloqué $\Rightarrow \theta > \psi$

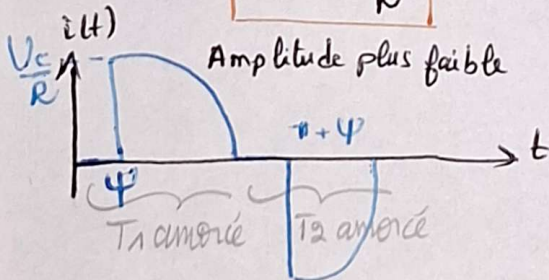
$0 < t < t_1 \rightarrow T_1$ Bloqué $U_c = 0$; $i = 0$

$t_2 < t < \frac{T}{2} \rightarrow T_1$ amorcé



$\psi < \omega t < \pi \Rightarrow U_c = U_s$
 $U_c = Ri \Rightarrow i = \frac{U_s}{R}$

$i(t) = \frac{U_s}{R}$



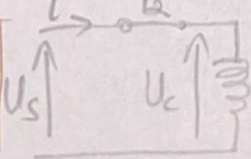
* $U_s(t) < 0 \rightarrow T_1$ Bloquée

$\pi < \theta < \pi + \psi$ T_2 Bloquée

$\pi + \psi < \theta < 2\pi$ T_2 Amorcé

$U_c(t) = U_s(t)$

$i(t) = \frac{U_c}{R} = \frac{U_s}{R}$



2/ Valeur efficace U_c de $U_c(t)$

$U_c(t)$ périodique (période de la source)
 non sinusoïdale.

$U_c = U_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T U_c^2(t) dt}$

$U_c^2 = U_{eff}^2 = \frac{1}{2\pi} \left[\int_{\psi}^{\pi} U_s^2(\theta) d\theta + \int_{\pi+\psi}^{2\pi} U_s^2(\theta) d\theta \right]$
 $= \frac{1}{2\pi} \left[\int_{\psi}^{\pi} (U_{seff} \sqrt{2})^2 \sin^2 \theta d\theta + \int_{\pi+\psi}^{2\pi} (U_{seff} \sqrt{2})^2 \sin^2 \theta d\theta \right]$

$= \frac{(U_{seff} \sqrt{2})^2}{2\pi} \left[\int_{\psi}^{\pi} \sin^2 \theta d\theta + \int_{\pi+\psi}^{2\pi} \sin^2 \theta d\theta \right]$

$= \frac{U_{seff}^2}{2\pi} \left[\int_{\psi}^{\pi} (1 - \cos 2\theta) d\theta + \int_{\pi+\psi}^{2\pi} (1 - \cos 2\theta) d\theta \right]$

$= \frac{U_{seff}^2}{2\pi} \left[\left[\theta - \frac{\sin 2\theta}{2} \right]_{\psi}^{\pi} + \left[\theta - \frac{\sin 2\theta}{2} \right]_{\pi+\psi}^{2\pi} \right]$

$= \frac{U_{seff}^2}{2\pi} \left[\left(\pi - \frac{\sin 2\pi}{2} - \psi + \frac{\sin 2\psi}{2} \right) + \left(2\pi - \frac{\sin 4\pi}{2} - \pi + \psi + \frac{\sin 2(\pi+\psi)}{2} \right) \right]$

$= \frac{U_{seff}^2}{2\pi} (-2\psi + 2\pi + \sin 2\psi)$

$= U_{seff}^2 \left(1 - \frac{\psi}{\pi} + \frac{\sin 2\psi}{2\pi} \right) = U_c^2$

$U_c = U_{eff} = U_{seff} \sqrt{1 - \frac{\psi}{\pi} + \frac{\sin 2\psi}{2\pi}}$

• Courant efficace :

$U_c = Ri \Rightarrow i = \frac{U_c}{R}$ (charge résistive)

$i_{eff} = I = \frac{U_{seff}}{R}$

3. puissance moyenne dissipée dans la charge

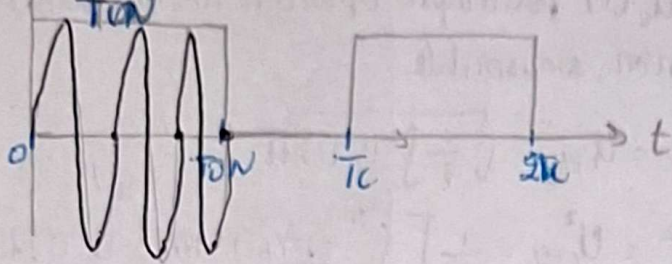
$P_{moy} = \frac{1}{T} \int_0^T p(t) dt$

$= \frac{1}{T} \int_0^T U_c(t) i_c(t) dt$

$= \frac{1}{T} \int_0^T \frac{U_c^2(t)}{R} dt = \frac{1}{R} U_{c,eff}^2$

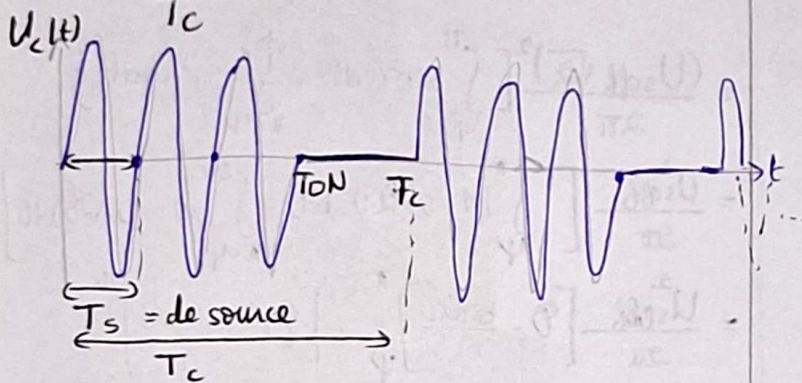
Exercice 2 Commande numérique

commande



$$T_{ON} = n T_s \quad ; n \text{ entier} > 0$$

$$\beta = \frac{T_{ON}}{T_c}$$



1/ Valeur efficace de $U_c(t)$

$$U_{ceff} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T U_c^2(t) dt}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{T_c} \int_0^{T_{ON}} U_c^2(t) dt + \int_{T_{ON}}^{T_c} 0 dt = U_{ceff}^2$$

$$U_{ceff}^2 = \frac{1}{T_c} \int_0^{T_{ON}} (U_{eff} \sqrt{2})^2 \sin^2 \omega t dt$$

$$= \frac{(U_{eff} \sqrt{2})^2}{2 T_c} \int_0^{T_{ON}} (1 - \cos 2\omega t) dt$$

$$= \frac{(U_{eff} \sqrt{2})^2}{2 T_c} \left[t - \frac{\sin(2\omega t)}{2\omega} \right]_0^{T_{ON}}$$

$$= \frac{U_{eff}^2}{T_c} \left(T_{ON} - \frac{\sin(2\omega T_{ON})}{2\omega} \right)$$

$$\left[\sin \frac{2 \cdot 2\pi}{T_s} T_{ON} = \sin 4\pi n = 0 \right]$$

nbr entier de tours

$$= \frac{U_{eff}^2}{T_c} (T_{ON} - 0)$$

$$= U_{eff}^2 \frac{T_{ON}}{T_c}$$

$$= U_{eff}^2 \beta \Rightarrow U_{eff} \sqrt{\beta}$$

$$\circ P_{moy} = \frac{1}{R} U_{ceff}^2 = \frac{1}{R} U_{eff}^2 \beta$$

$$[\text{car } U_{ceff} = U_{eff} \sqrt{\beta}]$$